STARTUP Project

Desenvolvimento de Projeto

SEGUNDA ENTREGA

Projeto: SmartVagas
Equipe: Abhima's



ADS

Agenda

- Projeto e Links
  - Informações, introdução, objetivos e justificativa
- Gestão do Projeto
  - Metodologia, cronograma, Trello e papéis
- Desenvolvimento
  - Requisitos, arquitetura, DER e fluxo de telas
- MVP Publicado
  - Telas do motorista e do estacionamento, código
- Curricularização da Extensão
  - Teste de usabilidade com 10 usuários reais
- Persona e Canvas
  - Personas refinadas, Proposta de Valor e Lean Canvas
- Mercado e Resultados
  - TAM, SAM, SOM e resultados esperados
- Conclusão
  - Conclusão e estudos futuros

Informações do Projeto

Projeto: SmartVagas – gestão de estacionamentos e reserva de vagas

Disciplina: Startup: Project One – ADS, 4º semestre

Orientador: Prof. Bruno Cunha

Equipe: Abhima's (líder: Mateus Novais Chaves)

ODS: 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura; 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

Landing page
smartvagas-menos-voltas-mais.vercel.app
Sistema (MVP)
smart-vagas.vercel.app
Repositório GitHub
github.com/thalyssxn/SmartVagas
Quadro no Trello
trello.com/b/NhhGBJKN/ecoshare

Introdução

01

O problema

Estacionamentos pequenos controlam entrada, saída, mensalistas e caixa em papel ou planilha, sem saber quantas vagas têm livres nem o lucro do mês.

02

O outro lado

Motoristas circulam pelo centro sem saber onde há vaga: até 30% do tráfego das áreas centrais, com trânsito, combustível e emissões.

03

A solução

Plataforma web B2B: gestão completa para o estacionamento e portal para o motorista encontrar e reservar a vaga antes de sair.

04

O modelo

O estacionamento parceiro paga a assinatura mensal; o motorista usa o portal gratuitamente.

O Projeto em Números

v0.3.0

MVP publicado na Vercel

24

telas implementadas

156

testes automatizados (100% ok)

15/17

requisitos funcionais entregues

10

usuários reais no teste

96%

das tarefas concluídas

73,5

nota SUS (referência 68)

35,3 mil

negócios de estacionamento no Brasil

Objetivos

Objetivo geral

Desenvolver uma plataforma web que digitalize a operação de estacionamentos e permita ao motorista localizar e reservar vagas com antecedência.

01 Entrada e saída pela placa em menos de 15 s

02 Painel do dia e lucro do mês com folha e custos

03 Mensalistas, caixa por turno e convênios

04 Busca por distância e reserva sem duplicidade

05 Validação com usuários reais

Justificativa

~30%

do tráfego em áreas centrais é de carros procurando vaga (Shoup, 2006)

573 mil

veículos em Sorocaba em jan/2026, +3,3% em um ano (Jornal Cruzeiro, 2026)

35,3 mil

negócios de estacionamento no Brasil, metade em SP (Portal Salário, 2026)

R$ 15,7 bi

por ano movimenta o setor; as 2 maiores redes têm só ~20% (InvestNews, 2026)

Validação: os 5 gestores do nosso teste controlam a operação de forma manual, e os 5 motoristas ligam para o estacionamento ou rodam o quarteirão. Soluções como o Zul+ cobrem o rotativo de rua, não a gestão do estacionamento privado.

Metodologia

Gestão ágil

Ciclos curtos inspirados no Scrum, com Kanban no Trello para tarefas, responsáveis e prazos.

Lean Startup

Construir–medir–aprender: MVP no ar, testado com usuários reais, decisões a partir do uso.

Engenharia

Especificação MVP v1.1 (RF, RNF, RN, MoSCoW), entregas incrementais 0.1 → 0.3 e CI no GitHub Actions.

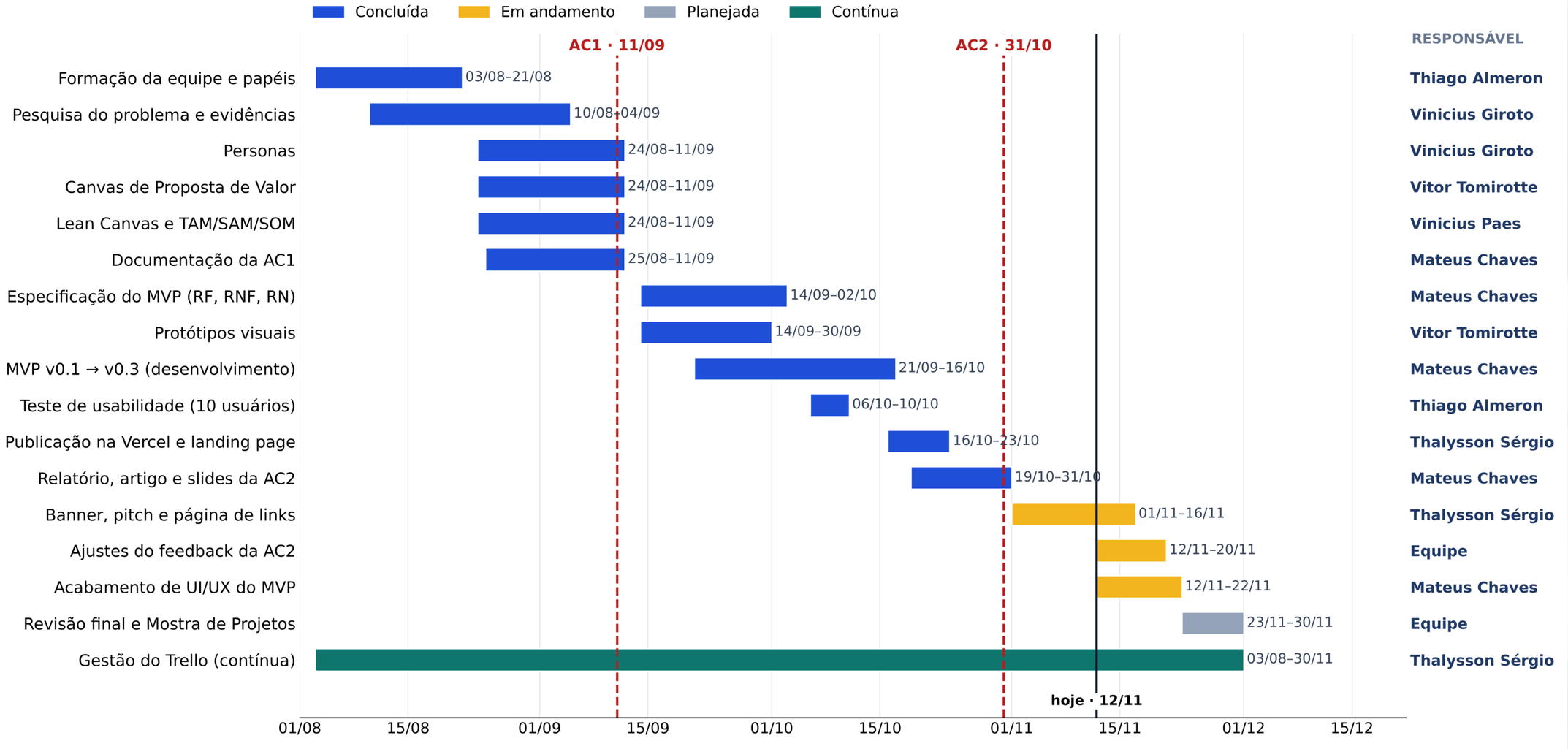
Validação

Teste moderado com 5 usuários por perfil (Nielsen), questionário SUS e automação no Selenium IDE.

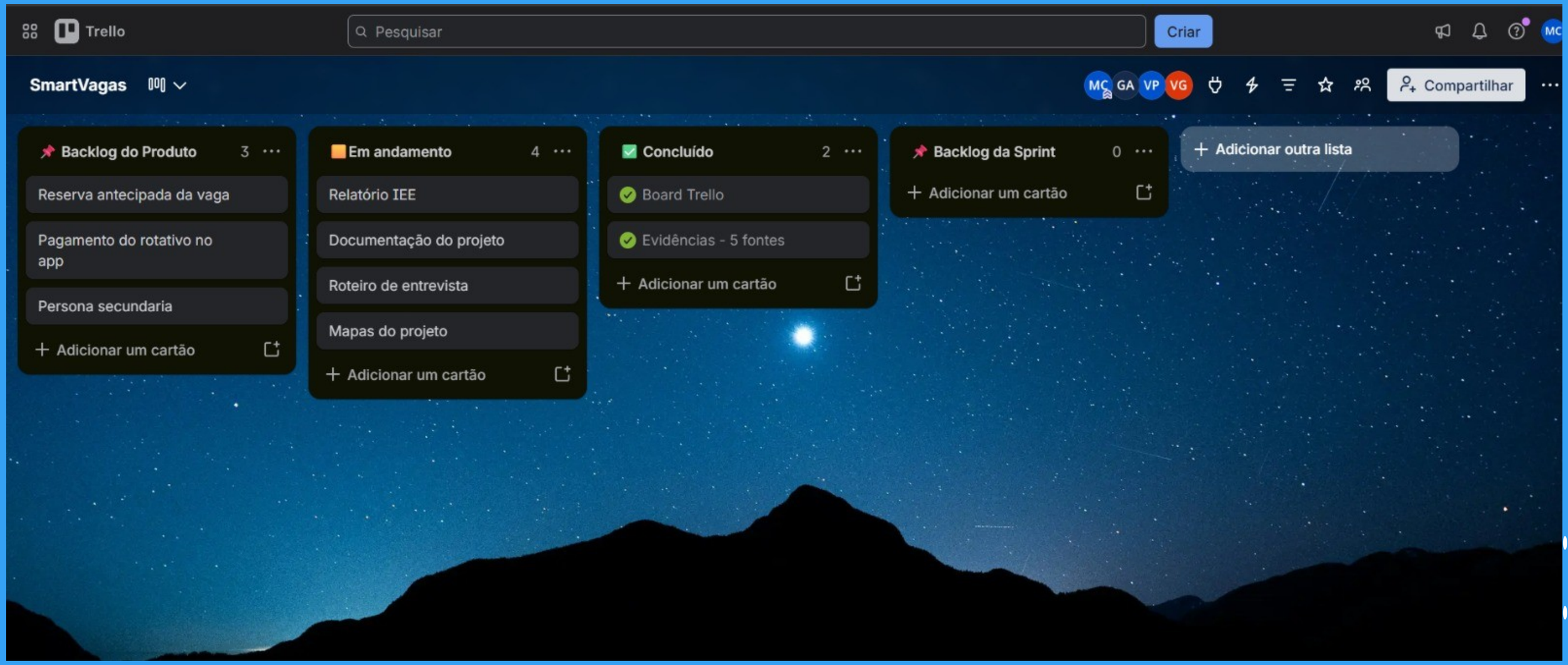
Tecnologias e Justificativas

Camada	Tecnologia	Por que foi escolhida
Front-end e servidor	Next.js 16 + React 19	Front e back no mesmo projeto; Server Actions dispensam uma API separada e as páginas abrem rápido no celular
Linguagem	TypeScript (modo estrito)	Erros de tipo aparecem antes de rodar, o que protege as regras que mexem com dinheiro
Banco de dados	PostgreSQL	Transações e índices únicos parciais impedem reserva ou estadia duplicada, mesmo com dois operadores ao mesmo tempo
Acesso a dados	Prisma 7	Modelo versionado em migrations SQL e consultas tipadas
Autenticação	Better Auth	Senha com hash, sessão com expiração e limite de tentativas sem construir do zero
Validação	Zod	Toda entrada é validada no servidor, nunca só na tela
Interface	Tailwind CSS 4	Interface mobile-first consistente e rápida de ajustar
Qualidade	Vitest + GitHub Actions	156 testes rodam a cada alteração; a versão só sobe se tudo passar
Publicação	Vercel	Deploy automático a cada push, com HTTPS e sem custo na fase de MVP

Cronograma, Etapas e Responsáveis

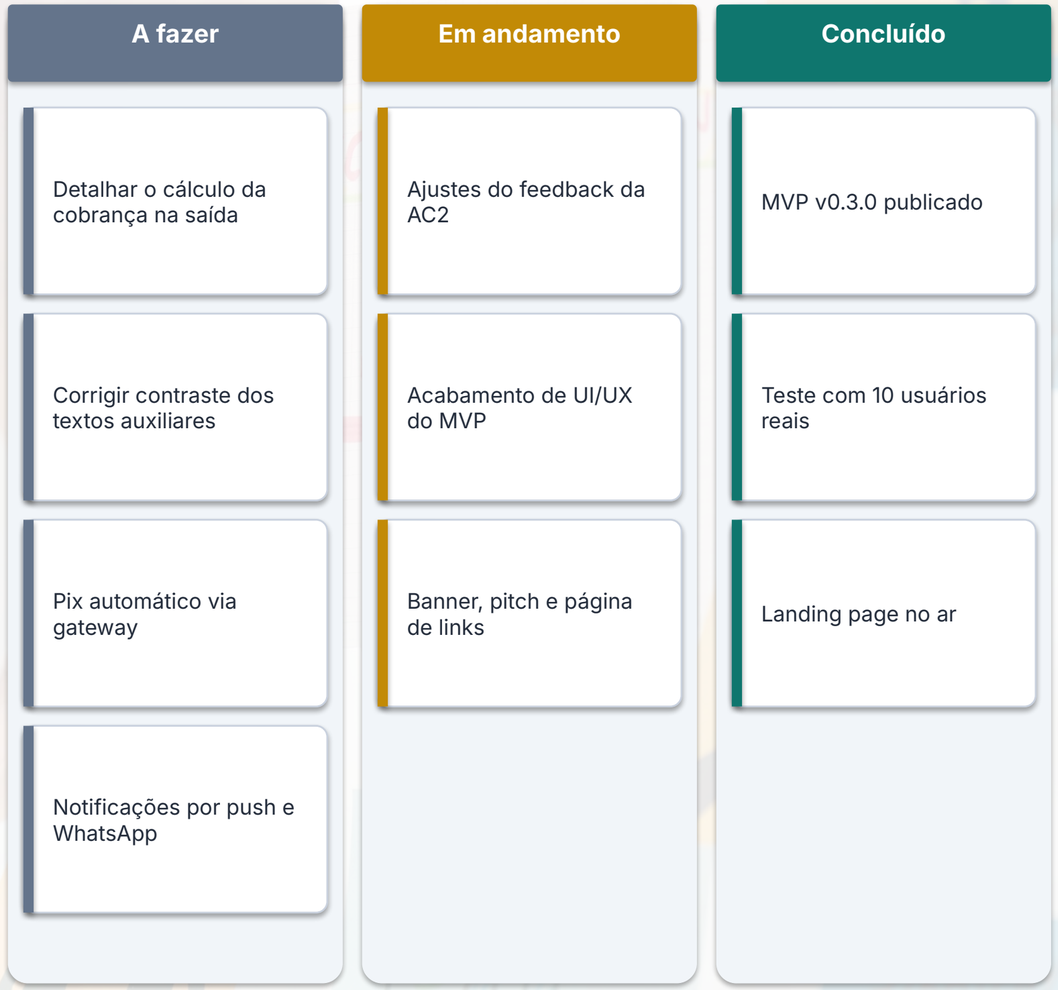


Trello – Gestão do Projeto



Sprints e Backlog do Projeto

Sprint	Período	Entregas
S1	03/08–21/08	Equipe, papéis, Trello e problema
S2	24/08–11/09	Personas, canvas, mercado e AC1
S3	14/09–02/10	Especificação, protótipos e MVP v0.1
S4	03/10–31/10	MVP v0.2–v0.3, teste com 10 usuários, deploy e AC2
S5	12/11–22/11	Feedback da AC2 e acabamento de UI/UX
S6	23/11–30/11	Revisão final e Mostra de Projetos



Fluxo no Trello: Backlog → Sprint → Em andamento → Revisão → Concluído · cada card com responsável e prazo

Distribuição de Papéis no Grupo

Mateus Chaves

CARGO: LÍDER DE PROJETO

Coordena o time, acompanha o cronograma e centraliza a documentação, garantindo alinhamento entre todas as entregas do SmartVagas.

Vinicius Giroto

CARGO: PESQUISA E PERSONA

Conduz o levantamento de evidências e a construção das personas (B2B e motorista) que sustentam as decisões do produto.

Vinicius Lima

CARGO: MODELO DE NEGÓCIO

Estrutura o Lean Canvas e o dimensionamento de mercado, conectando o problema identificado a um modelo de negócio B2B viável.

Definição clara e detalhada dos papéis dentro do grupo



Vitor Tomirotte

CARGO: PROPOSTA DE VALOR

Desenvolve o Canvas de Proposta de Valor, traduzindo as dores dos estacionamentos parceiros em benefícios claros da plataforma.

Thalysson S.

CARGO: GESTÃO DE TAREFAS

Organiza e mantém o quadro Kanban do projeto, distribuindo tarefas e acompanhando o progresso da equipe até cada entrega.

Thiago Almeron

CARGO: FORMAÇÃO DE EQUIPE

Cuida da formação da equipe Abhima's e da definição clara dos papéis, garantindo que cada entregável tenha um responsável.

Levantamento de Requisitos

Funcionais (15 implementados)

- Pátio: entrada e saída pela placa
- Mapa de vagas e quem está dentro
- Mensalistas, planos e caixa por turno
- Financeiro com folha e lucro; CSV
- Busca por distância e filtros
- Reserva com código e anti-overbooking
- Eventos, convênios e avisos

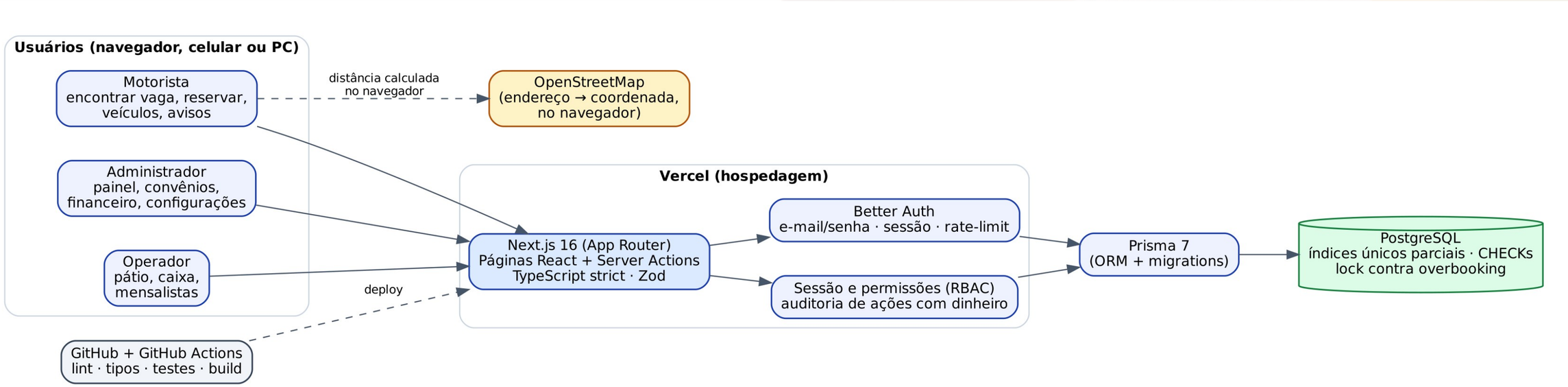
Não funcionais

- Entrada/saída < 15 s no guichê
- Mobile-first, toque ≥ 44 px
- Cor + ícone + texto; WCAG AA
- Permissões checadas no servidor
- LGPD: placa anonimizada em 90 dias
- Dinheiro em centavos; auditoria

Regras de negócio

- Tolerância de 15 min
- Diária por bloco de 24 h
- Reserva: 1 h a 7 dias; reembolso até 2 h antes
- Mensalidade: em dia, atrasada, suspensa
- Placa antiga e Mercosul
- 1 estadia aberta por vaga e por placa

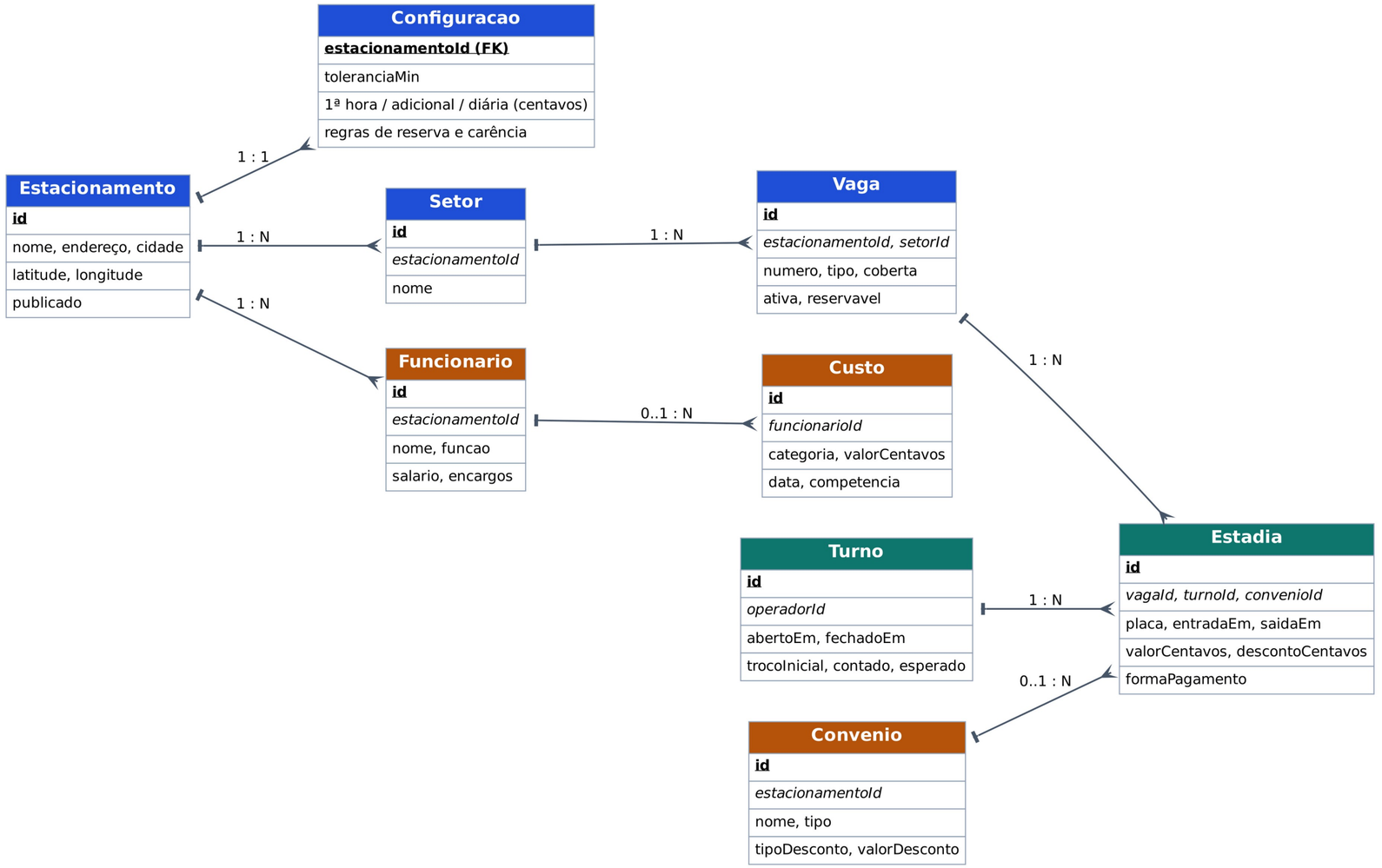
Arquitetura



Next.js 16 + TypeScript • Server Actions • PostgreSQL + Prisma • Better Auth • Zod • Tailwind • Vercel

CI no GitHub Actions: lint, tipos, testes das regras de negócio e build a cada alteração

Modelo de Dados (1/2) – Operação e Financeiro



Modelo de Dados (2/2) – Motorista, Mensalistas e Reservas

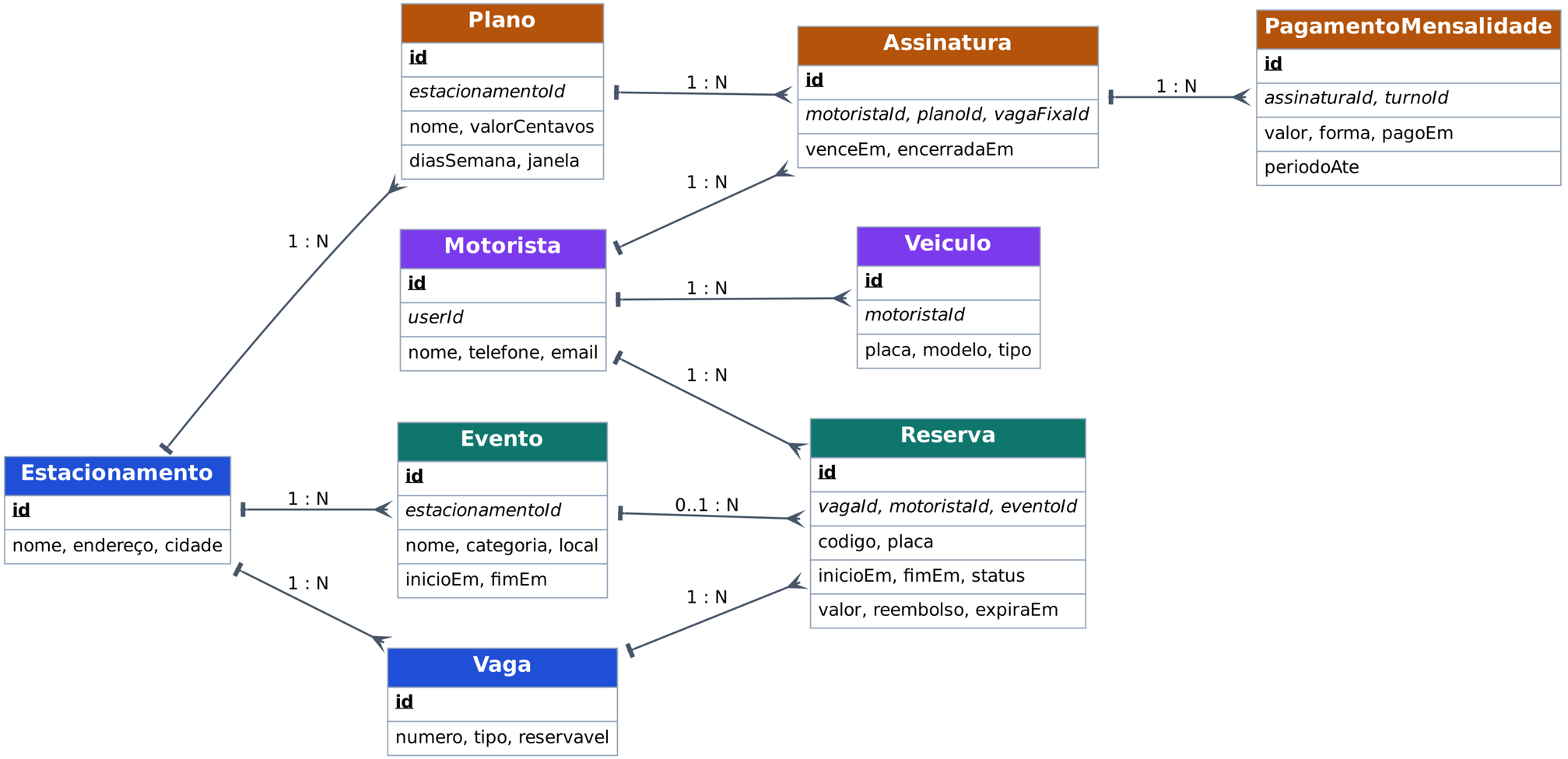
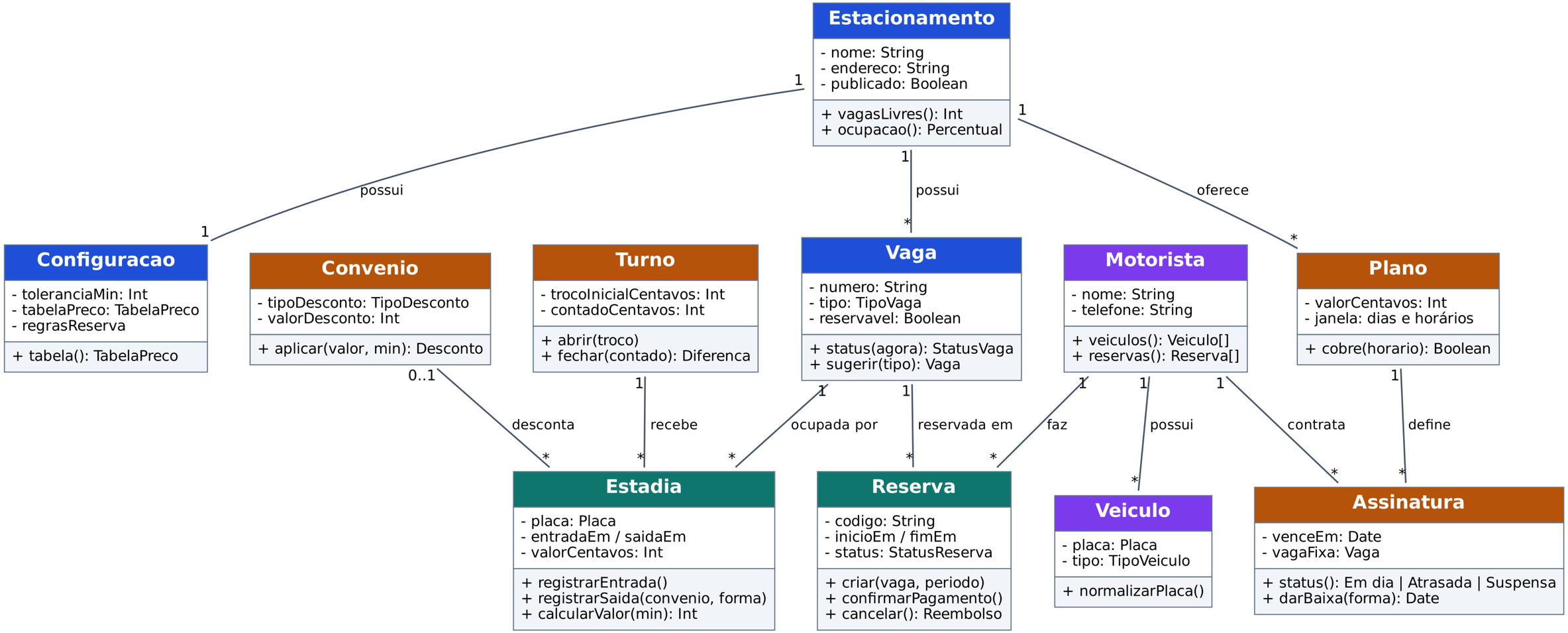
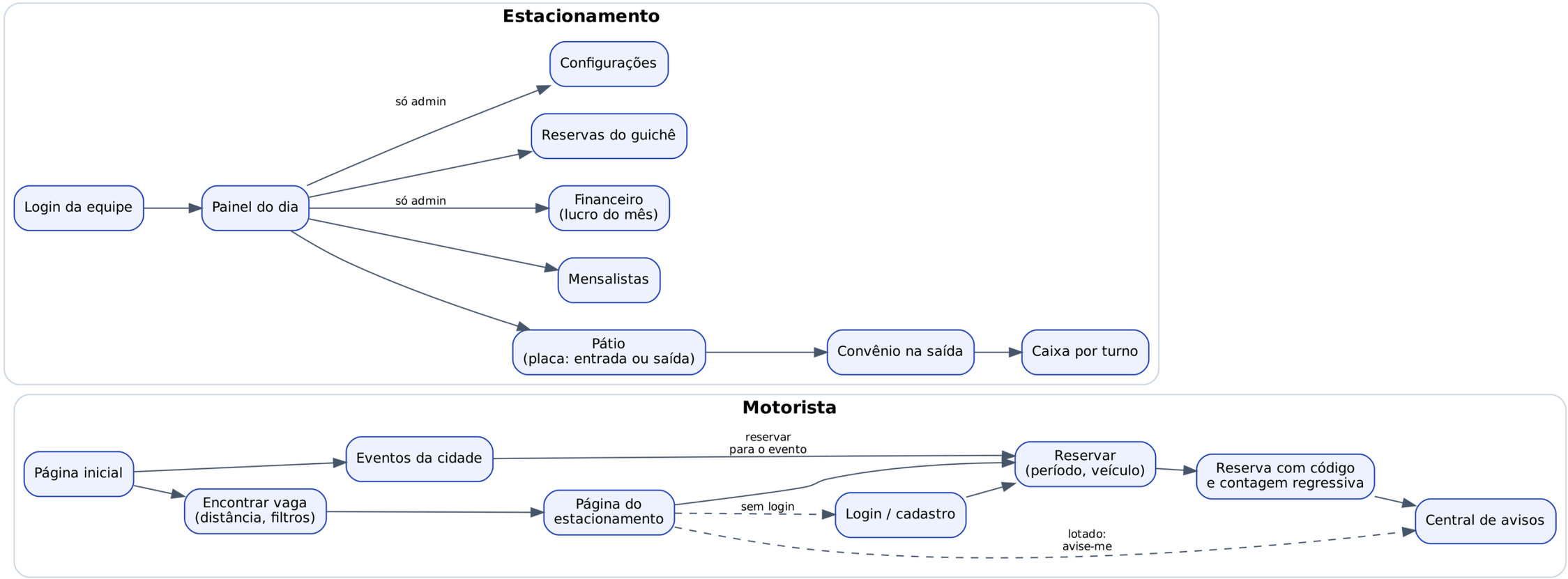


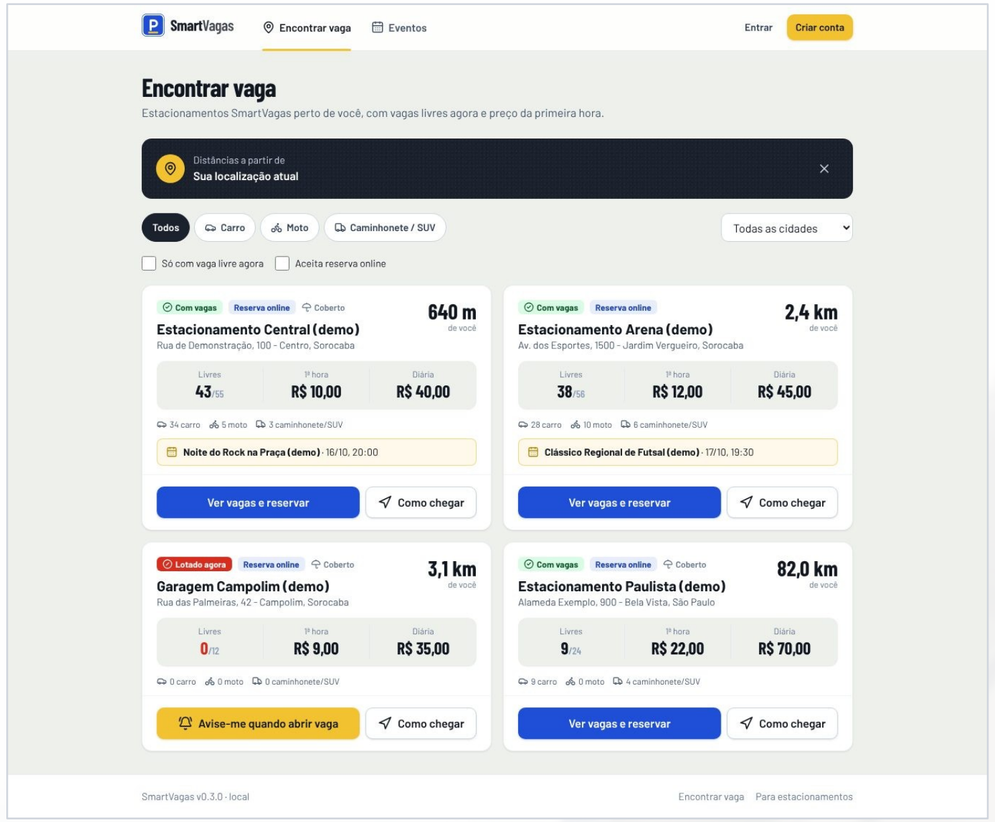
Diagrama de Classes do Domínio



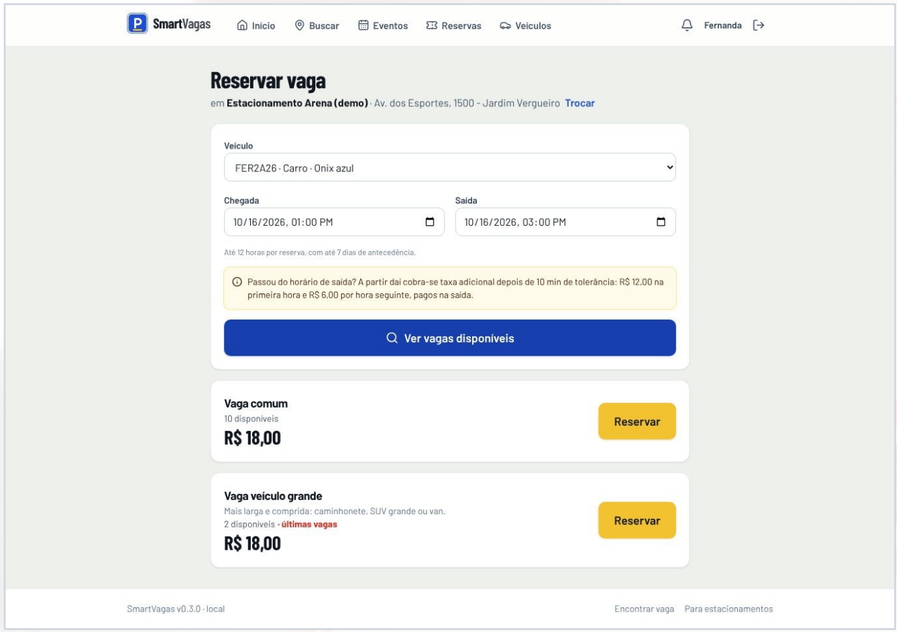
Fluxo de Telas



MVP – Motorista



Encontrar vaga: distância, vagas livres, preço e filtros

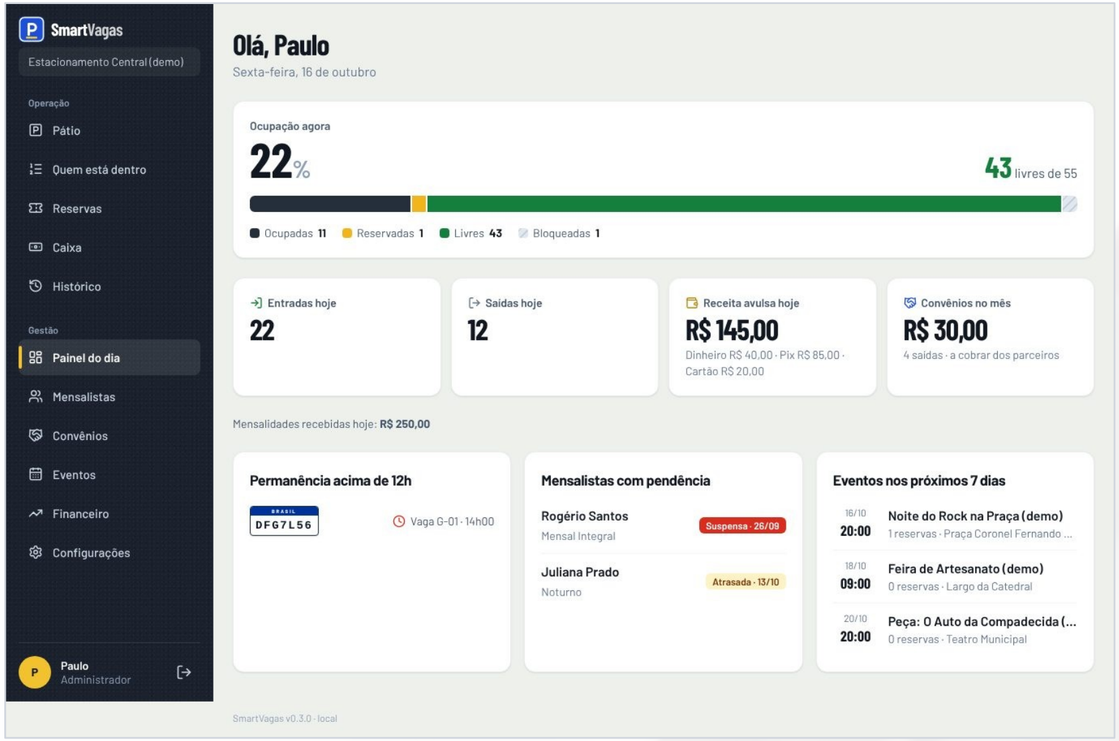


Reserva com aviso de taxa adicional

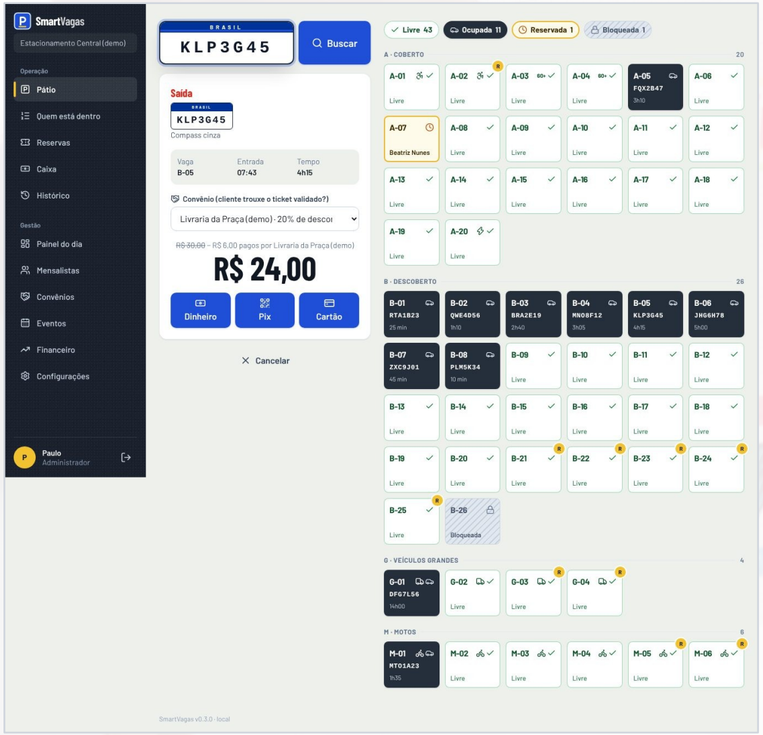


Celular

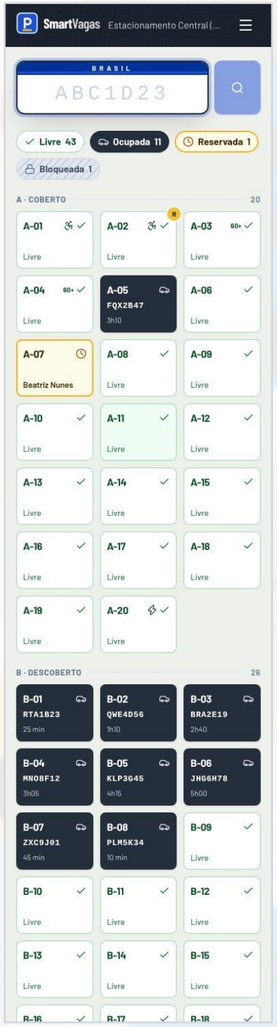
MVP – Estacionamento



Painel do dia do administrador



Pátio: saída pela placa com convênio



Operador no celular

Regras de Negócio por Tela

Tela	Regras de negócio aplicadas	Evidência na implementação
Pátio (entrada e saída)	Tolerância de 15 min; diária por bloco de 24 h; placa antiga ou Mercosul; 1 estadia aberta por vaga e por placa	calcularValorEstadia() com testes + índice único parcial no PostgreSQL
Reservar (motorista)	Antecedência de 1 h a 7 dias, até 12 h; reembolso integral até 2 h antes; só vagas reserváveis	Vaga bloqueada na transação (SELECT … FOR UPDATE): 8 reservas simultâneas para 5 vagas → 5 aceitas
Mensalistas	Vaga fixa exclusiva; status em dia, atrasada (5 dias de carência) ou suspensa	Status calculado na leitura + índice único da vaga fixa
Saída com convênio	Desconto por %, minutos grátis ou valor fixo; total nunca negativo	aplicarConvenio() recalculado no servidor, com testes
Caixa e financeiro	Caixa por turno com diferença; lucro = receitas − custos e folha; só o dono vê	Permissão verificada no servidor: exigirEquipe(["dono"])
Encontrar vaga	Lista por distância; localização não sai do navegador (LGPD)	Distância calculada no cliente; sem envio de coordenadas

Implementação

v0.1.0 – 02/10 pátio, mapa, painel do dia, auditoria, CI

v0.2.0 – 05/10 caixa, mensalistas, financeiro, histórico, portal do motorista e reservas

v0.3.0 – 16/10 busca por distância, eventos, convênios, avisos, cadastro de parceiro

Garantido no banco: índices únicos parciais impedem 2 estadias abertas na mesma vaga ou placa. Teste: 8 reservas simultâneas para 5 vagas → exatamente 5.

Falta: Pix automático via gateway, push/WhatsApp, mapa interativo e testes e2e no CI.

```
-- RN-13: uma estadia aberta por vaga e por placa
CREATE UNIQUE INDEX estadias_uma_aberta_por_vaga
  ON estadias (vaga_id) WHERE saida_em IS NULL;
CREATE UNIQUE INDEX estadias_uma_aberta_por_placa
  ON estadias (estacionamento_id, placa)
  WHERE saida_em IS NULL;

// RN-05: diária por bloco de 24 h
const dias = Math.floor(minutos / MINUTOS_DIA);
const resto = minutos % MINUTOS_DIA;
return dias * tabela.diariaCentavos
     + valorDoPeriodoParcial(resto, tabela);
```

Validação com Usuários Reais (Extensão)

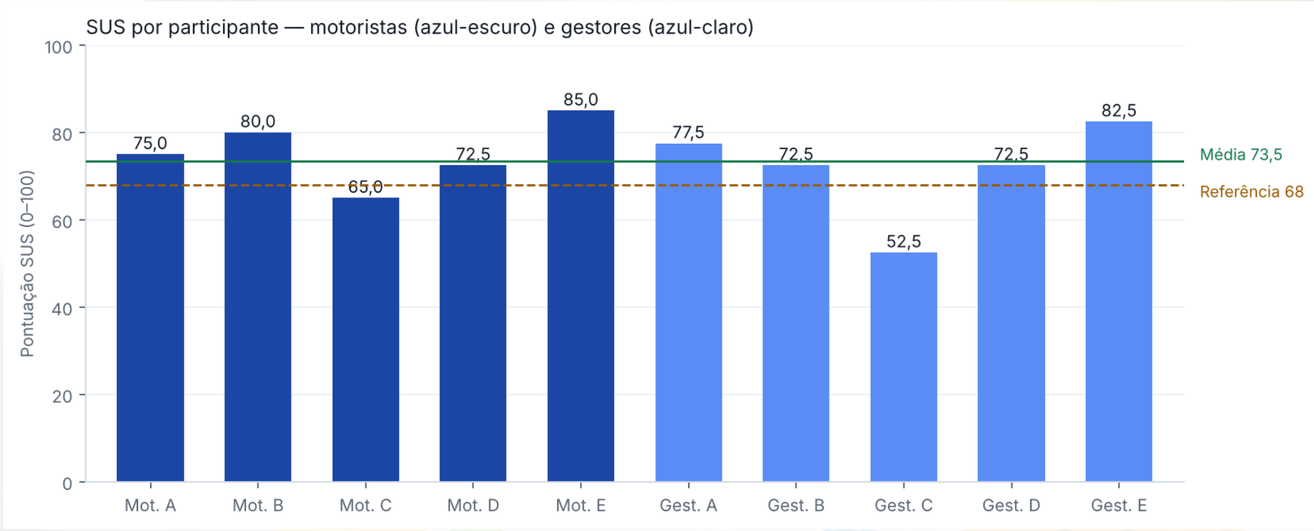
10/10/2026 • 5 motoristas + 5 gestores de estacionamento • tarefas cronometradas + SUS

96%
tarefas concluídas (24/25)

73,5
nota SUS (ref. 68)

10
usuários reais

Tarefa	Concl.	Tempo
T1 Buscar estacionamento	4/5	56,1 s
T2 Reservar vaga	5/5	74,9 s
T3 Recuperar código	5/5	22,1 s
T4 Registrar entrada	5/5	111,7 s
T5 Registrar saída	5/5	80,9 s



Como a Validação Mudou o MVP

Problemas encontrados

- Busca não filtrava pelo destino (1 falha na T1)
- Ações do pátio escondidas para 3 de 5 gestores
- Cálculo da cobrança sem explicação (2/5)
- Total estimado confundido com valor final (2/5)
- Menores notas SUS: usuários com pouca experiência digital

O que fizemos

- v0.3.0: busca por distância com filtros
- Pátio com um único campo de placa, a partir do painel
- Aviso de taxa adicional e contagem regressiva antes de reservar
- Personas refinadas com o perfil real dos participantes
- Próximo: detalhar a cobrança na saída (nov/2026)

Persona Primária

Carlos Mendes

42 anos

Dono e gestor de um estacionamento privado de 80 vagas no centro de Sorocaba. Usa celular e o computador do guichê.

Hoje

Controla entrada, saída e mensalistas em papel, planilha ou WhatsApp; não sabe quantas vagas estão livres nem o lucro do mês.

Objetivo

Operação inteira em um lugar, entrada e saída rápidas no pico e lucro do mês claro.

Refinado com o teste de usabilidade

Gestores de 35 a 59 anos e experiência digital variada: só adotam se a cobrança e o caixa forem transparentes e o registro for direto.

Persona Secundária

Marina Duarte

34 anos

Analista de marketing; dirige ao centro de Sorocaba cinco vezes por semana e vai a eventos nos fins de semana.

Hoje

Liga para o estacionamento ou dá voltas no quarteirão; não sabe se há vaga nem quanto vai pagar.

Objetivo

Chegar no horário, com a vaga garantida e o valor conhecido antes de sair.

Refinado com o teste de usabilidade

Motoristas de 25 a 39 anos: esperam que a busca filtre pelo destino e querem certeza do valor final antes de reservar.

Canvas de Proposta de Valor

Proposta de valor

Criadores de ganho

Produtos e Serviços

Mais ocupação, reservas e receita.

Painel completo de gestão + reservas.



Substitui papel e planilha na operação.

Aliviam as dores

Segmentos de clientes

Ganhos do cliente

Operação digital e receita previsível.

Gerir ocupação, fluxo e mensalistas.

Tarefas do cliente

Vagas ociosas e gestão manual.

Dores do Cliente

LEAN CANVAS - MODELO DE

DATA: OUT/2026

VERSÃO: 2.0

PROBLEMA

Estacionamentos operam de forma manual: entrada e saída em papel, mensalistas em planilha e nenhuma visão em tempo real de ocupação, caixa e receita. Isso gera vagas ociosas, perda de receita e motoristas que desistem de entrar por acharem que está lotado.

SOLUÇÃO

Plataforma B2B que digitaliza toda a gestão do estacionamento — ocupação em tempo real, entrada e saída, tarifas, mensalistas, caixa e relatórios — e ainda permite ao motorista localizar e reservar vagas disponíveis.

PROPOSTA DE VALOR

Gestão completa em um único painel, com menos trabalho manual e mais controle de receita para o estacionamento parceiro; vaga garantida por reserva e menos tempo perdido para o motorista.

VANTAGEM COMPETITIVA

Produto já publicado e validado com usuários, que une gestão completa e reserva antecipada, com proteção contra reserva duplicada e auditoria financeira.

SEGMENTO DE CLIENTES

Primário: estacionamentos e estabelecimentos com vagas próprias (shoppings, hospitais, centros comerciais, restaurantes e casas de show). Secundário: motoristas que buscam e reservam vaga nesses locais.

MÉTRICAS CHAVE

Estacionamentos parceiros ativos, % de ocupação gerenciada, reservas concluídas, inadimplência e tempo médio de entrada e saída.

CANAIS

Prospecção direta a estacionamentos, cadastro do parceiro pelo próprio site, landing page e o portal do motorista.

ESTRUTURA DE CUSTOS

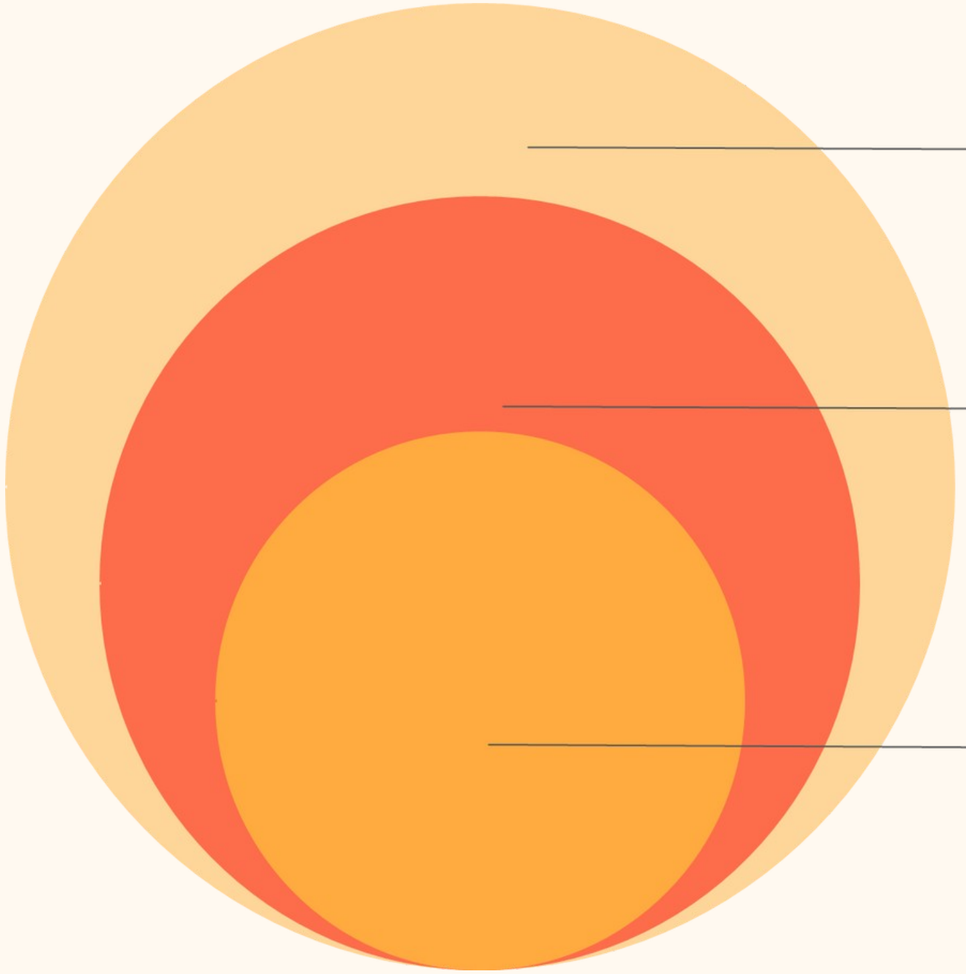
DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, INFRAESTRUTURA E HOSPEDAGEM, SUPORTE E MANUTENÇÃO, FERRAMENTAS/APIS E MARKETING — TOTAL ESTIMADO DE R$ 17.000 (VER ORÇAMENTO).

FONTES DE RECEITA

Assinatura mensal do estacionamento por faixa de vagas, com módulos de reservas e convênios (valor a validar no piloto).

BUSINESS MODEL CANVAS

Mercado (TAM, SAM, SOM)



TAM: 35.324 negócios de estacionamento no Brasil (25.514 empresas + 9.810 MEIs) — setor de R$ 15,7 bi/ano

SAM: 12.726 empresas no estado de São Paulo (49,9% do total)

SOM: 30 estacionamentos parceiros em Sorocaba e região em 24 meses (meta da equipe)

Fontes: Portal Salário / Receita Federal e Novo CAGED (dados até ago/2026); InvestNews (2026).

Resultados Esperados

100%
das entradas e saídas no sistema por 30 dias, em menos de 15 s cada

1 clique
para ver o lucro do mês, com folha e custos

↓ ociosidade
menos vagas vazias e menos mensalistas inadimplentes

≥ 10
reservas pagas por piloto, sem nenhuma duplicada

↓ voltas
motoristas reservando antes de sair e circulando menos

SUS > 80
na próxima rodada de testes com usuários

Conclusão e Estudos Futuros

Conclusão

O SmartVagas saiu da ideia de buscar vagas para uma plataforma que resolve a operação manual do pequeno estacionamento. O MVP está no ar, com três versões, regras protegidas por 156 testes e pelo banco de dados, e foi validado com 10 usuários reais: 96% de conclusão e SUS 73,5.

01 Pix automático via gateway

02 Notificações por push e WhatsApp

03 Mapa interativo e rotas

04 Leitura de placas e cancelas

05 Preço dinâmico e previsão de pico

06 Piloto em Sorocaba

Obrigado!

Acesse o projeto e teste o MVP

Landing page

smartvagas-menos-voltas-mais.vercel.app

Sistema (MVP)

smart-vagas.vercel.app

Código no GitHub

github.com/thalyssxn/SmartVagas